

|                                                                                                                                  |                    |                                                                     |               |                  |                         |                                               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|  <div><b>UDLA</b><br/>TU META ES LA NUESTRA</div> |                    | <b>FAC. DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS, INST. DE MAT, FÍSICA Y ESTAD.</b> |               | Programa: MAT140 |                         |                                               |              |
|                                                                                                                                  |                    |                                                                     |               | ÁLGEBRA I        |                         |                                               |              |
|                                                                                                                                  |                    |                                                                     |               | Versión: 202310  |                         |                                               |              |
| <b>PROGRAMA DE ASIGNATURA: ÁLGEBRA I - MAT140.</b>                                                                               |                    |                                                                     |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA</b>                                                                                        |                    |                                                                     |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Sigla</b>                                                                                                                     |                    | MAT140                                                              |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Nombre</b>                                                                                                                    |                    | ÁLGEBRA I                                                           |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Créditos Totales (SCUDLA)</b>                                                                                                 |                    | 6                                                                   |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Vigencia de la Asignatura Desde</b>                                                                                           |                    | 202310                                                              |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Última Actualización</b>                                                                                                      |                    | 07/03/2023                                                          |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Modalidad Educativa</b>                                                                                                       |                    | E-SUPPORT                                                           |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Régimen Asignatura</b>                                                                                                        |                    | DIURNO                                                              |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Requisito</b>                                                                                                                 |                    | ( MAT100 o MAT110 o MAT107 )                                        |               |                  |                         |                                               |              |
| DISTRIBUCIÓN DE HORAS TOTALES DE LA ASIGNATURA                                                                                   |                    |                                                                     |               |                  |                         |                                               |              |
| <b>Cátedra</b>                                                                                                                   | <b>Laboratorio</b> | <b>Ayudantía</b>                                                    | <b>Taller</b> | <b>Prácticas</b> | <b>Trabajo Personal</b> | <b>Trabajo Personal en Entornos Virtuales</b> | <b>Total</b> |
| 36                                                                                                                               | 0                  | 18                                                                  | 36            | 0                | 72                      | 0                                             | 162          |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de Álgebra I se define como una asignatura de servicio para la mayoría de las carreras en que se imparte. Su meta formativa consiste en desarrollar en el estudiante las habilidades en álgebra, especialmente la habilidad para identificar y relacionar objetos y símbolos algebraicos, plantear y resolver de problemas como también el desarrollo del pensamiento lógico matemático.

En relación con los saberes que se desarrollan en la asignatura, se espera que el estudiante logre, desde una perspectiva conceptual, conocer las propiedades y teoremas de la Lógica Proposicional, Conjuntos, Geometría Analítica, Progresiones, Combinatoria, Números Complejos y Polinomios. También se espera que pueda reconocer las raíces de los polinomios, diferenciar una progresión aritmética de una geométrica y un número real de uno complejo. Desde una perspectiva procedimental, se espera que el estudiante aplique las propiedades y teoremas en la resolución de problemas algebraicos, aplique las propiedades de la lógica proposicional para determinar la veracidad de un enunciado, represente gráficamente una cónica indicando claramente su foco y vértice, además de construir diagramas de Venn Euler para resolver problemas de encuestas. Por último, desde una perspectiva actitudinal, se espera que el estudiante manifieste una actitud responsable hacia los plazos establecidos para la entrega de trabajos y controles, presente resultados en forma rigurosa, clara y precisa, trabaje en equipo, comunique y comparta sus ideas y hallazgos, demuestre autonomía y evalúe, en forma crítica, el desempeño personal, reconociendo sus limitaciones y fortalezas.

La asignatura de Álgebra I tiene como prerrequisitos las asignaturas de Matemática General (MAT100) o Introducción a la Matemática Aplicada (MAT110). Estas asignaturas son necesarias como prerrequisitos, debido a que entregan a los estudiantes las herramientas básicas requeridas del área matemática, por ejemplo, resolución de ecuaciones y propiedades de las funciones, entre otros, además que permiten desarrollar y profundizar el formalismo y la aplicación de la matemática, centrándose en los conocimientos matemáticos previos mínimos para avanzar en estudios superiores en el ámbito de esta y otras disciplinas.

Modalidad presencial

Esta asignatura es de modalidad E-Support y contempla clases presenciales de cátedra y ayudantía. Además, incorpora instancias no presenciales de trabajo personal del estudiante, y actividades de acompañamiento online a través de la implementación de Aulas Virtuales en el sitio E-Campus. Presenta un modelo de enseñanza que considera tanto problemas en contexto como el desarrollo de ejercicios en los cuales se debe argumentar y validar el resultado. Además se trabaja con actividades individuales, pero también se incentiva el trabajo en equipo de modo que los estudiantes puedan de forma natural apoyarse y complementar sus conocimientos con sus compañeros.

Para cursos tradicionales, diurno y vespertino

El curso tiene ponderación 28-1. Esto significa que las instancias evaluativas del semestre son las siguientes:

a) Test de diagnóstico obligatorio que los estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad.

b) Cuatro ejercicios, que corresponden a evaluaciones que incentivan el trabajo colaborativo en los estudiantes y se centran en la resolución de problemas. Los ejercicios son elaborados por el profesor y ayudante de acuerdo con los estándares entregados por el IMFE.

c) Dos evaluaciones individuales, que basadas en los estándares del IMFE se desarrollan en las clases de cátedra. Cada una de estas evaluaciones incorpora, en su mayoría problemas de planteo relacionados con las áreas de matemática, física, economía y otras y su objetivo apunta al logro de los resultados de aprendizajes de la asignatura.

d) Taller 1. Que corresponde al promedio de los TAA. Los TAA (Talleres de Apoyo al Aprendizaje) son espacios educativos de acompañamiento al estudiante. Su objetivo general es promover hábitos de estudio en los alumnos, mejorar su desempeño académico y fomentar la autonomía en su proceso de aprendizaje a través de una metodología activa y con un fuerte énfasis en el trabajo colaborativo y en equipo. Los trabajos están guiados por un ayudante UDLA, quien tiene el rol de facilitador de los aprendizajes, a través del monitoreo de los avances de sus estudiantes.

e) Un examen nacional que es construido por el IMFE y que tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. Se eximen de este examen aquellos estudiantes que hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a un 5,5.

Por último, al finalizar el semestre, los estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación más deficiente obtenida en una de las dos cátedras.

Para cursos Executive y Continuidad

El curso tiene ponderación 22-1. Esto significa que las instancias evaluativas del semestre son las siguientes:

a) Test de diagnóstico obligatorio que los estudiantes rinden de acuerdo con calendarios establecidos por la universidad.

b) Tres ejercicios, que corresponden a evaluaciones que incentivan el trabajo colaborativo en los estudiantes y se centran en la resolución de problemas. Los ejercicios son elaborados por el profesor y ayudante de acuerdo a los estándares entregados por el IMFE.

c) Dos evaluaciones individuales, que basadas en los estándares del IMFE se desarrollan en las clases de cátedra. Cada una de estas evaluaciones incorpora, en su mayoría problemas de planteo relacionados con las áreas de matemática, física, economía y otras y su objetivo apunta al logro de los resultados de aprendizajes de la asignatura.

d) Un examen nacional que es construido por el IMFE y que tiene por objetivo verificar el logro de los resultados de aprendizajes propuestos en el programa de la asignatura. Se eximen de este examen aquellos estudiantes que hayan obtenido un promedio ponderado igual o superior a un 5,5.

Por último, al finalizar el semestre, los estudiantes pueden optar voluntariamente a una prueba recuperativa que permite eliminar la calificación más deficiente obtenida en una de las dos cátedras.

Modalidad Online.

La modalidad educativa de la asignatura MAT1407 es online, y es por ello que todos los materiales de enseñanza se encuentran disponible en el repositorio del aula en la plataforma Blackboard,

El material de aula se encuentra organizado por semana, y cada una de estas contiene objetos de aprendizajes tales como: video de la clase, presentaciones en formato beamer, guías de estudio en formato pdf y ejercicios interactivos para la evaluación formativa de los estudiantes. Además, se consideran otras instancias de apoyo académico, como una sesión sincrónica semanal con el profesor del curso, donde el estudiante podrá resolver sus dudas. Las sesiones sincrónicas quedan grabadas y disponibles para su revisión en la plataforma.

La evaluación del curso está compuesta de la calificación de dos ejercicios, una cátedra, examen y examen recuperativo. Los ejercicios son evaluaciones que contienen preguntas de respuesta cerrada y abierta. La cátedra es una evaluación mixta de preguntas de desarrollo y respuesta cerrada.

Por otro lado, el estudiante podrá rendir por única vez un examen recuperativo al final del semestre, esta evaluación se considera como reemplazo de sólo una evaluación de aquellas que el estudiante no rindió. Todos los estudiantes deberán rendir examen, la asignatura no cuenta con la instancia de eximición.

## 3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

| Resultados de Aprendizaje | Descripción                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RAA1                      | Determinar el valor de proposiciones compuestas mediante el uso de las propiedades de la lógica proposicional.                         |
| RAA2                      | Usar los diagramas de Venn-Euler para dar respuesta a problemas de opinión y encuesta.                                                 |
| RAA3                      | Utilizar las propiedades de la Geometría Analítica para la resolución de problemas que involucran lugares geométricos en el plano.     |
| RAA4                      | Aplicar los conceptos de suma finita para la resolución de problemas que involucren sucesiones de números naturales.                   |
| RAA5                      | Resolver problemas del ámbito de la ingeniería, negocios, biología y otros, mediante el uso de progresiones aritméticas y geométricas. |
| RAA6                      | Utilizar los números factoriales y la combinatoria para dar respuesta a problemas matemáticos.                                         |
| RAA7                      | Determinar la parte real e imaginaria de un número en forma binomial a partir del uso de las propiedades de los números complejos.     |
| RAA8                      | Determinar el cociente y resto de una división de polinomios a través del algoritmo de la división.                                    |
| RAA9                      | Resolver ecuaciones polinomiales para encontrar las raíces de un polinomio.                                                            |

| 4. APORTES AL PERFIL DE EGRESO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los aportes al perfil de egreso de las asignaturas transversales deben ser verificados en la matriz de tributación. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. CONTENIDOS, ACTIVIDADES Y ACTITUDES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1 Contenido: Cátedra                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N° Unidad                                                                                                           | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 Lógica y Conjuntos.                                                                                               | <p><b>Tema: Lógica y Conjuntos</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concepto de proposición, tablas de verdad de los conectivos lógicos principales.</li> <li>• Leyes de la lógica.</li> <li>• Cuantificadores.</li> <li>• Concepto de conjunto.</li> <li>• Estructura por comprensión y extensión.</li> <li>• Conjunto vacío. Conjunto Universo.</li> <li>• Operaciones con conjuntos.</li> <li>• Aplicaciones usando diagrama de Venn.</li> <li>• La recta (pendiente, rectas paralelas y perpendiculares).</li> <li>• Representación gráfica.</li> </ul> <p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizan los diagramas de Venn Euler para resolver problemas de encuestas.</li> <li>• Identifican el valor de verdad de una proposición compuesta.</li> <li>• Representan gráficamente una recta.</li> <li>• Determinan la ecuación de una recta.</li> <li>• Utilizan formulario de lógica, conjuntos y de la línea recta en el desarrollo de los problemas propuestos en la clase.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema.</li> <li>• Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento.</li> <li>• Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 Geometría Analítica y Números Naturales.                                                                          | <p><b>Tema: Geometría Analítica y Números Naturales.</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La circunferencia. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La parábola. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La Elipse. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La Hipérbola. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• Sumatorias. Sumas Notables.</li> <li>• Progresión Arimética y Geométrica.</li> </ul> <p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuentran la ecuación de una figura (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola)</li> <li>• Representan gráficamente una figura (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola)</li> <li>• Encuentran los elementos principales de una figura (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola)</li> <li>• Usando sumas notables, resuelven problemas de sumas de números naturales.</li> <li>• Resuelven problemas en contexto usando las progresiones aritméticas y geométricas.</li> <li>• Diferencian una progresión aritmética de una geométrica.</li> <li>• Utilizan formulario de geometría analítica, sumatoria y progresiones para resolver problemas en clases.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema.</li> <li>• Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento.</li> <li>• Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Números Complejos y Polinomios.          | <p><b>Tema: Números Complejos y Polinomios.</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teorema del binomio.</li> <li>• Números complejos.</li> <li>• Representación cartesiana de un complejo.</li> <li>• Suma y producto con complejos (Forma cartesiana y binomial).</li> <li>• División de complejos (Forma cartesiana y binomial).</li> <li>• Potencias de la unidad imaginaria.</li> <li>• Forma polar de un complejo (Definición, transformaciones, representación geométrica).</li> <li>• Definición de un polinomio.</li> <li>• Operaciones de adición y multiplicación.</li> <li>• Algoritmo de la división.</li> <li>• División sintética.</li> <li>• Teorema del factor y teorema del resto.</li> <li>• Factorización de polinomios, hallar raíces enteras y fraccionarias, regla de los signos de Descartes.</li> <li>• Fracciones parciales (caso 1).</li> </ul> <p><b>Actividades.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuentran el término central, último término y término independiente al desarrollar un binomio.</li> <li>• Representan gráficamente un complejo en forma binomial.</li> <li>• Operan con complejos en la forma binomial.</li> <li>• Encuentran las raíces de un polinomio.</li> <li>• Factorizan y dividen polinomios.</li> <li>• Utilizan formularios de Números Complejos y Polinomios para resolver problemas en clases.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema.</li> <li>• Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento.</li> <li>• Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>5.2 Contenido: Trabajo Personal</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>N° Unidad</b>                           | <b>Tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 Lógica y Conjuntos.                      | <p><b>Tema: Lógica y Conjuntos</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concepto de proposición, tablas de verdad de los conectivos lógicos principales.</li> <li>• Leyes de la lógica.</li> <li>• Cuantificadores.</li> <li>• Concepto de conjunto.</li> <li>• Estructura por comprensión y extensión.</li> <li>• Conjunto vacío. Conjunto Universo.</li> <li>• Operaciones con conjuntos.</li> <li>• Aplicaciones usando diagrama de Venn.</li> <li>• La recta (pendiente, rectas paralelas y perpendiculares).</li> <li>• Representación gráfica.</li> </ul> <p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizan los diagramas de Venn Euler para resolver problemas de encuestas.</li> <li>• Identifican el valor de verdad de una proposición compuesta.</li> <li>• Representan gráficamente una recta.</li> <li>• Determinan la ecuación de una recta.</li> <li>• Utilizan formulario de lógica, conjuntos y de la línea recta en el desarrollo de los problemas.</li> <li>• Resuelven estándares de evaluación y pruebas de años anteriores dispuestas en el aula virtual.</li> <li>• Resuelven guías de ejercicios dispuestas en el aula virtual.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase.</li> <li>• Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2 Geometría Analítica y Números Naturales. | <p><b>Tema: Geometría Analítica y Números Naturales.</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La circunferencia. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La parábola. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La Elipse. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La Hipérbola. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• Sumatorias. Sumas Notables.</li> <li>• Progresión Aritmética y Geométrica.</li> </ul> <p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuentran la ecuación de una figura (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola)</li> <li>• Representan gráficamente una figura (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola)</li> <li>• Encuentran los elementos principales de una figura (circunferencia, parábola, elipse, hipérbola)</li> <li>• Usando sumas notables, resuelven problemas de sumas de números naturales.</li> <li>• Resuelven problemas en contexto usando las progresiones aritméticas y geométricas.</li> <li>• Diferencian una progresión aritmética de una geométrica.</li> <li>• Utilizan formulario de geometría analítica, sumatoria y progresiones para resolver problemas.</li> <li>• Resuelven estándares de evaluación y pruebas de años anteriores dispuestas en el aula virtual.</li> <li>• Resuelven guías de ejercicios dispuestas en el aula virtual.</li> <li>• Preparan trabajo no presencial relacionado con la Geometría Analítica.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase.</li> <li>• Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.</li> </ul> |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Números Complejos y Polinomios.          | <p><b>Tema: Números Complejos y Polinomios</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teorema del binomio.</li> <li>• Números complejos.</li> <li>• Representación cartesiana de un complejo.</li> <li>• Suma y producto con complejos (Forma cartesiana y binomial).</li> <li>• División de complejos (Forma cartesiana y binomial).</li> <li>• Potencias de la unidad imaginaria.</li> <li>• Forma polar de un complejo (Definición, transformaciones, representación geométrica).</li> <li>• Definición de un polinomio.</li> <li>• Operaciones de adición y multiplicación.</li> <li>• Algoritmo de la división.</li> <li>• División sintética.</li> <li>• Teorema del factor y teorema del resto.</li> <li>• Factorización de polinomios, hallar raíces enteras y fraccionarias, regla de los signos de Descartes.</li> <li>• Fracciones parciales .</li> </ul> <p><b>Actividades.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encuentran el término central, último término y término independiente al desarrollar un binomio.</li> <li>• Representan gráficamente un complejo en forma binomial.</li> <li>• Operan con complejos en la forma binomial.</li> <li>• Encuentran las raíces de un polinomio.</li> <li>• Factorizan y dividen polinomios.</li> <li>• Utilizan formularios de Números Complejos y Polinomios para resolver problemas en clases.</li> <li>• Resuelven estándares de evaluación y pruebas de años anteriores dispuestas en el aula virtual.</li> <li>• Resuelven guías de ejercicios dispuestas en el aula virtual.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Reconocen la importancia de estudiar y repasar las materias abordadas por el profesor y ayudante en la clase.</li> <li>• Fijan plan de trabajo no presencial comenzando con la revisión de los contenidos y ejercicios abordados en la clase de cátedra y ejercicios.</li> </ul> |
| <b>5.3 Contenido: Ayudantía</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>N° Unidad</b>                           | <b>Tema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 Lógica y Conjuntos.                      | <p><b>Tema: Lógica y Conjuntos</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concepto de proposición, tablas de verdad de los conectivos lógicos principales.</li> <li>• Leyes de la lógica.</li> <li>• Cuantificadores.</li> <li>• Concepto de conjunto.</li> <li>• Estructura por comprensión y extensión.</li> <li>• Conjunto vacío. Conjunto Universo.</li> <li>• Operaciones con conjuntos.</li> <li>• Aplicaciones usando diagrama de Venn.</li> <li>• La recta (pendiente, rectas paralelas y perpendiculares).</li> <li>• Representación gráfica.</li> </ul> <p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 1 (Lógica)</li> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía2 (Conjuntos)</li> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 3 (La Recta)</li> <li>• Usan formularios para trabajar las actividades de la clase.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema.</li> <li>• Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento.</li> <li>• Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.</li> <li>• Trabajan colaborativamente las actividades de la clase, entendiendo el cambio del rol del ayudante como mediador de los aprendizajes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2 Geometría Analítica y Números Naturales. | <p><b>Tema: Geometría Analítica y Números Naturales.</b></p> <p><b>Contenidos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La circunferencia. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La parábola. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La Elipse. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• La Hipérbola. (Ecuación, aplicaciones, representación gráfica).</li> <li>• Sumatorias. Sumas Notables.</li> <li>• Progresión Aritmética y Geométrica.</li> </ul> <p><b>Actividades</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 4 (Parábola, Elipse)</li> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 5 (Sumatorias)</li> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 6 (Progresiones)</li> <li>• Usan formularios para trabajar las actividades de la clase.</li> </ul> <p><b>Actitudes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema.</li> <li>• Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento.</li> <li>• Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.</li> <li>• Trabajan colaborativamente las actividades de la clase, entendiendo el cambio del rol del ayudante como mediador de los aprendizajes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Números Complejos y Polinomios. | <b>Tema: Números Complejos y Polinomios</b><br><b>Contenidos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teorema del binomio.</li> <li>• Números complejos.</li> <li>• Representación cartesiana de un complejo.</li> <li>• Suma y producto con complejos (Forma cartesiana y binomial).</li> <li>• División de complejos (Forma cartesiana y binomial).</li> <li>• Potencias de la unidad imaginaria.</li> <li>• Forma polar de un complejo (Definición, transformaciones, representación geométrica).</li> <li>• Definición de un polinomio.</li> <li>• Operaciones de adición y multiplicación.</li> <li>• Algoritmo de la división.</li> <li>• División sintética.</li> <li>• Teorema del factor y teorema del resto.</li> <li>• Factorización de polinomios, hallar raíces enteras y fraccionarias, regla de los signos de Descartes.</li> <li>• Fracciones parciales (caso 1).</li> </ul> <b>Actividades</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 7 (Teorema del Binomio)</li> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 8 (Números Complejos)</li> <li>• Trabajan en grupo la MiniGuía 9 (Polinomios)</li> <li>• Usan formularios para trabajar las actividades de la clase.</li> </ul> <b>Actitudes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocen la importancia de entregar los trabajos a tiempo y de acuerdo a lo solicitado.</li> <li>• Manifiestan una actitud de respeto hacia el compañero que tiene una manera distinta de enfrentar un problema.</li> <li>• Participan activamente de la clase aportando con ideas que enriquezcan el conocimiento.</li> <li>• Asisten regulamente a clases y llegan puntualmente a la clase.</li> <li>• Trabajan colaborativamente las actividades de la clase, entendiendo el cambio del rol del ayudante como mediador de los aprendizajes.</li> </ul> |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Los métodos de enseñanza utilizados en la asignatura son los siguientes:</b><br><b>Métodología tradicional:</b> a través de este método, el docente informa a que los estudiantes sobre diversos saberes (conceptuales, procedimentales y actitudinales) mediante clases expositivas y demostraciones, complementadas por libros de texto.<br><b>Método facilitador de la comprensión:</b> a través de este método, el docente ayuda a los estudiantes a construir significado para comprender ideas y procesos claves; los guía en discusiones en torno a problemas complejos, textos, casos, proyectos o situaciones mediante el cuestionamiento, el establecimiento de pruebas y la reflexión sobre procesos.<br><b>Método de revisión del desempeño:</b> a través de este método, el docente apoya la habilidad de los estudiantes para transferir sus aprendizajes con el objeto de lograr desempeñarse autónomamente y con la complejidad necesaria. El docente establece resultados de aprendizaje claros en torno al desempeño y supervisa, a través del modelamiento y la retroalimentación, el desarrollo de las habilidades en el contexto de oportunidades de aprendizaje para desempeñarse.<br>El método que prevalece en la asignatura es el método tradicional pues al ser una asignatura con énfasis teórico, gran parte de las clases se realizan mediante clases expositivas. No obstante, a pesar de su énfasis teórico, las clases expositivas se complementan con ejercicios y clases grupales.<br><b>En la práctica esto se traduce en:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Clases de cátedra expositivas, propiciando la participación de los estudiantes, con apoyo del material concreto disponible en el aula virtual de la asignatura.</li> <li>• Clase de ejercicios grupales, en donde el estudiante apoyado por su ayudante resuelve las mini guías.</li> <li>• Desarrollo de trabajos grupales evaluados en clase de ayudantía.</li> </ul> |  |

| 7. EVALUACIÓN              |                                                      |            |                      |                                  |                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
| 7.1. PONDERACIONES         |                                                      |            |                      |                                  |                        |
| Régimen                    | Ponderación                                          | Componente | % Componente         | Subcomponente                    | % Subcomponente        |
| DIURNO                     | 28-1                                                 | EXAMEN     | 35                   | EXAMEN                           | 100                    |
|                            |                                                      | CATEDRA    | 40                   | CATEDRA DIAGNOSTICO              | 0                      |
|                            |                                                      |            |                      | CATEDRA 1                        | 50                     |
|                            |                                                      |            |                      | CATEDRA 2                        | 50                     |
|                            |                                                      |            |                      | CATEDRA RECUPERATIVA             | 50                     |
|                            |                                                      | EJERCICIO  | 25                   | EJERCICIO 1                      | 10                     |
|                            |                                                      |            |                      | EJERCICIO 2                      | 10                     |
|                            |                                                      |            |                      | EJERCICIO 3                      | 10                     |
|                            |                                                      |            |                      | EJERCICIO 4                      | 10                     |
|                            |                                                      |            |                      | TALLER 1                         | 60                     |
| 7.2. ESTRATEGIA EVALUATIVA |                                                      |            |                      |                                  |                        |
| Componente Evaluativo      | Resultado(s) de Aprendizaje                          |            | Unidad que se evalúa | Procedimiento Evaluativo         | Instrumento Evaluativo |
| CATEDRA 1                  | RAA1, RAA2, RAA3                                     |            | 1,2                  | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |
| CATEDRA 2                  | RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9                   |            | 2,3                  | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |
| CATEDRA RECUPERATIVA       | RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9 |            | 1,2,3                | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |
| EJERCICIO 1                | RAA1, RAA2                                           |            | 1                    | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |
| EJERCICIO 2                | RAA3                                                 |            | 2                    | Informe de investigación         | Pauta de evaluación    |
| EJERCICIO 3                | RAA3, RAA4, RAA5                                     |            | 2                    | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |
| EJERCICIO 4                | RAA6, RAA7, RAA8, RAA9                               |            | 2,3                  | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |
| EXAMEN                     | RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9 |            | 1,2,3                | Situación tipo prueba desarrollo | Pauta de evaluación    |

|          |                                                      |       |                             |                     |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|
| TALLER 1 | RAA1, RAA2, RAA3, RAA4, RAA5, RAA6, RAA7, RAA8, RAA9 | 1,2,3 | Situación tipo prueba mixta | Pauta de evaluación |
|----------|------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------|

### 7.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA EVALUATIVA Y NORMATIVA

La asignatura Álgebra I evalúa en forma sistemática los saberes declarados en el programa de asignatura los cuales conducen finalmente al logro de los Resultados de Aprendizaje que se pretende que los estudiantes logren al finalizar el curso. Las intervenciones evaluativas se reducen en:

**Evaluación Formativa:** Durante el desarrollo del curso, el docente orienta el proceso de enseñanza -aprendizaje de los estudiantes mediante diferentes técnicas de enseñanza. Algunas de estas son: observación, análisis de problemas, interrogaciones didácticas, con una tendencia en una metodología que favorece el trabajo colaborativo.

**Evaluación Sumativa:** La asignatura contempla dos cátedras, cuatro talleres, un promedio de los TAA, una prueba recuperativa y un examen. Para cada una de las cátedras y el examen, existe, en el aula virtual de la asignatura, una tabla de especificaciones que sintetiza los componentes de cada evaluación (unidades temáticas, resultados de aprendizaje, tipo de procedimiento evaluativo y bibliografía). Además los estudiantes pueden acceder a ejemplares de cátedras aplicadas en semestres anteriores, que sirven de guía y ejercitación previa a rendir la evaluaciones respectiva. Con respecto a los talleres, es importante señalar que estos son instancias de trabajo colaborativo realizadas en clases de ayudantía y que dentro de sus objetivos está el acercar al estudiante al desarrollo de desafíos y problemas que debe enfrentar en las cátedras y el examen. Sobre los TAA Este curso incluye el trabajo con talleres de aprendizajes (TAA) los cuales tienen como principal objetivo desarrollar el razonamiento lógico matemático de los estudiantes. Usando una metodología de secuencias didácticas las sesiones de taller (TAA) promueven el aprendizaje significativo y el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Los TAA solamente los cursan estudiantes de la modalidad tradicional diurna y vespertina.

**Sobre Cátedra recuperativa. (No aplica para cursos on line)**

Este curso posee una cátedra recuperativa, que permite al estudiante reemplazar solo una de las cátedras declaradas en las ponderaciones de la asignatura.

#### Consideraciones

La calificación que obtenga el estudiante en la instancia de recuperación será considerada, si y sólo si es superior a alguna de las calificaciones que haya logrado previamente. La cátedra recuperativa se rinde en una fecha establecida en el calendario de evaluaciones del curso. Las únicas evaluaciones que se pueden recuperar son las cátedras. Los ejercicios, examen, talleres y cátedra recuperativa no son recuperables, excepto en aquellos casos que establece el reglamento del alumno.

#### Condiciones

El estudiante podrá rendir esta cátedra recuperativa si cumple con las condiciones siguientes (ambas):

- Debe registrar al menos un 50% de asistencia a clases (incluyendo clases de cátedra, y/o ayudantía, en la semana anterior en la que se aplica la cátedra recuperativa. Esta condición no aplica a estudiantes del régimen Executive.
- Haber rendido todas las cátedras en las fechas correspondientes o haber justificado su inasistencia a una cátedra de acuerdo al reglamento del alumno.

**Sobre Eximición de examen. (No aplica para cursos on line)**

Este curso contempla eximición de examen. Un estudiante podrá eximirse de rendir examen si tiene un promedio ponderado mayor o igual 5.5, calculado después de haber rendido la cátedra recuperativa. Se registrará como nota de examen del alumno este promedio ponderado, es decir

Nota examen=(promedio de cátedras\*0,40+(promedio de talleres +TAA)\*0,25)/0,65

#### Normativa complementaria de la evaluación

El plagio o copia en toda instancia evaluada implica calificación mínima (nota 1.0). La devolución de la calificación y retroalimentación debe realizarla el docente en un plazo máximo de 15 días desde la aplicación de la evaluación. En el caso que el estudiante no reciba retroalimentación o presente desacuerdos a la corrección deberá; solicitarla formalmente a través de una carta vía correo electrónico al docente con copia al director de área del Instituto de Matemática Física y Estadística - IMFE. En el caso que el estudiante considere que la evaluación contempla errores o vicios en su corrección podrá solicitar al director de carrera una revisión de la evaluación. El juicio del director de área del IMFE, acordado previamente con el docente a cargo o con otros docentes de la misma asignatura si lo estimare necesario, será reconocido como evaluación definitiva.

## 8. RECURSOS DE APRENDIZAJE

### 8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

| Autor(es)                             | Año  | Título                                                  | Lugar  | Editorial         | Ejemplares | Estado                             | LINK                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W    | 2009 | Matematicas aplicadas a la administracion y la economia | MEXICO | PEARSON EDUCACION | 11         | Existente en recursos electrónicos | <a href="https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/39568?page=1">https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/en/ereader/udlacl/39568?page=1</a>                               |
| Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W    | 2009 | Matematicas aplicadas a la administracion y la economia | MEXICO | PRENTICE HALL     | 35         | Título Alternativo                 | <a href="https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/39568">https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/39568</a>                                             |
| Arya, Jagdish C - Lardner, Robin W    | 2002 | Matematicas aplicadas a la administracion y la economia | MEXICO | PEARSON EDUCACION | 129        | Título Alternativo                 | <a href="https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/39568">https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/39568</a>                                             |
| Rich, Barnett                         | 1995 | Algebra elemental                                       | MEXICO | MCGRAW-HILL       | 34         | Título Alternativo                 | <a href="https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/107237">https://recursos-electronicos.udla.cl:2190/es/ereader/udlacl/107237</a>                                           |
| Sullivan, Michael                     | 2013 | Algebra y trigonometria                                 | MEXICO | PEARSON EDUCACION | 41         |                                    |                                                                                                                                                                                                 |
| Zill, Dennis G. - Dewar, Jacqueline M | 2012 | Algebra, trigonometria y geometria analitica            | MEXICO | MCGRAW HILL       | 29         | Existente en recursos electrónicos | <a href="https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/reader.action?docID=3214746=1">https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/laureatemhe/reader.action?docID=3214746=1</a> |

### 8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

| Autor(es)                                | Año  | Título                                  | Lugar             | Editorial                        | ISBN       |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|
| Angel, Allen R - Palmas Velasco, Oscar   | 1997 | Algebra intermedia                      | MEXICO            | PRENTICE - HALL HISPANOAMERICANA |            |
| Lehmann, Charles H - Hoyos, Tomas D      | 1964 | Algebra                                 | MEXICO            | LIMUSA                           |            |
| Lipschutz, Seymour - Castaño, Jesus Mari | 1991 | Teoria de conjuntos y temas afines      | MEXICO            | MCGRAW-HILL                      | 9684229267 |
| Oteyza de Oteyza, Elena d                | 2013 | Algebra                                 | MEXICO            | PEARSON EDUCACION                |            |
| Oteyza de Oteyza, Elena d                | 2007 | Algebra                                 | MEXICO            | PEARSON EDUCACION                |            |
| Oteyza de Oteyza, Elena d                | 2003 | Algebra                                 | MEXICO            | PEARSON EDUCACION                |            |
| Stewart, James                           | 2001 | Precalculo. Matematicas para el calculo | MEXICO            | INTERNATIONAL THOMSON            | 9706860304 |
| Sullivan, Michael                        | 2013 | Algebra y trigonometria                 | MEXICO            | PEARSON EDUCACION                |            |
| Zill, Dennis G.                          | 2000 | Algebra y trigonometria                 | SANTAFE DE BOGOTA | MCGRAW-HILL                      |            |

### 8.3 RECURSOS INFORMÁTICOS

| Descripción                   | Link                                                                                                                                        | Validación |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Apunte de Teoría de Conjuntos | <a href="http://www.salonhogar.com/matemat/algebra/teoriadeconjunto.htm">http://www.salonhogar.com/matemat/algebra/teoriadeconjunto.htm</a> | 15/01/2015 |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Publicado por: | DIRECCIÓN DE CATÁLOGO CURRICULAR |
| Fecha:         | 07 marzo 2023                    |
| Página:        | 7 de 8                           |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Vitutor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <a href="http://www.vitutor.com/al/sucesiones/suc4_Contenidos.html">http://www.vitutor.com/al/sucesiones/suc4_Contenidos.html</a> | 15/01/2015 |
| Aulas Virtuales UDLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="http://aulas.udla.cl">http://aulas.udla.cl</a>                                                                           | 15/01/2015 |
| <b>8.4 MATERIAL COMPLEMENTARIO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |            |
| Apuntes entregados por el profesor, cuya estructura está centrada en el aprendizaje significativo y en asociar los contenidos que sean posibles con un contexto real.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                   |            |
| <b>10. ANEXOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |            |
| <p>La asignatura ALGEBRA I se encuentra en las mallas de las siguientes carreras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL</li> <li>• TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN SONIDO</li> <li>• HOTELERÍA Y TURISMO</li> <li>• INGENIERÍA COMERCIAL</li> <li>• CONTADOR AUDITOR</li> <li>• PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA</li> <li>• TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN REDES INFORMÁTICAS</li> <li>• INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA</li> <li>• INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS</li> <li>• INGENIERÍA DE EJECUCIÓN INDUSTRIAL</li> <li>• CONSTRUCCIÓN CIVIL</li> <li>• INGENIERÍA CIVIL EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA</li> <li>• INGENIERÍA EN SONIDO Y ACÚSTICA</li> <li>• INGENIERÍA EN MINAS</li> <li>• INGENIERÍA EN BIOPROCESOS</li> <li>• TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN TOPOGRAFÍA</li> </ul> |                                                                                                                                   |            |

## Notas al Pie:

---